

BAB XVII

JSP DAN SERVLET

A. Tujuan Pembelajaran

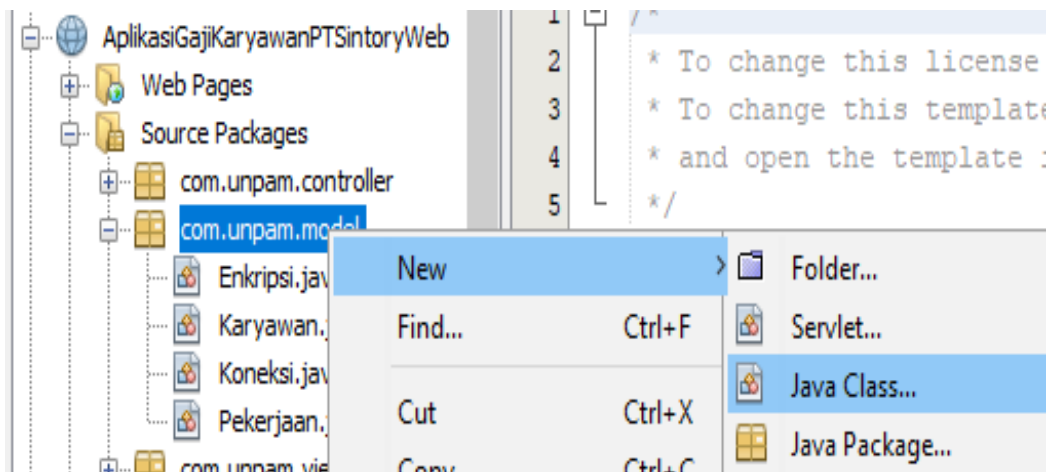
Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai proses dari aplikasi web dengan JSP dan Servlet.

B. Materi

1. Membuat Form Transaksi Aplikasi Web

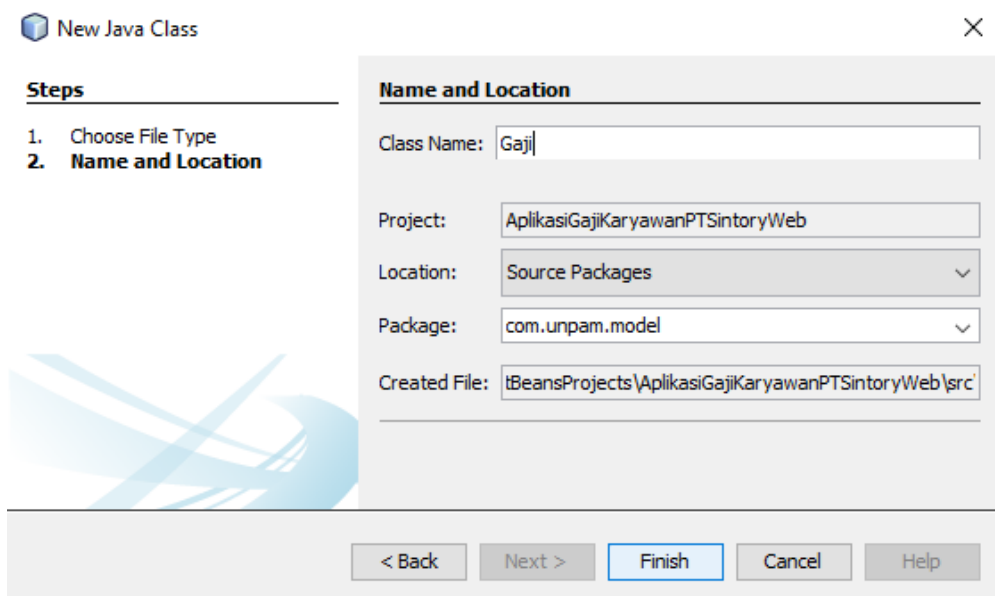
Langkah-langkah membuat form transaksi pada aplikasi web

Buatlah class baru dengan nama Gaji dan simpan pada package `com.unpam.model`, klik kanan pada package `com.unpam.model` pilih New > Java Class.



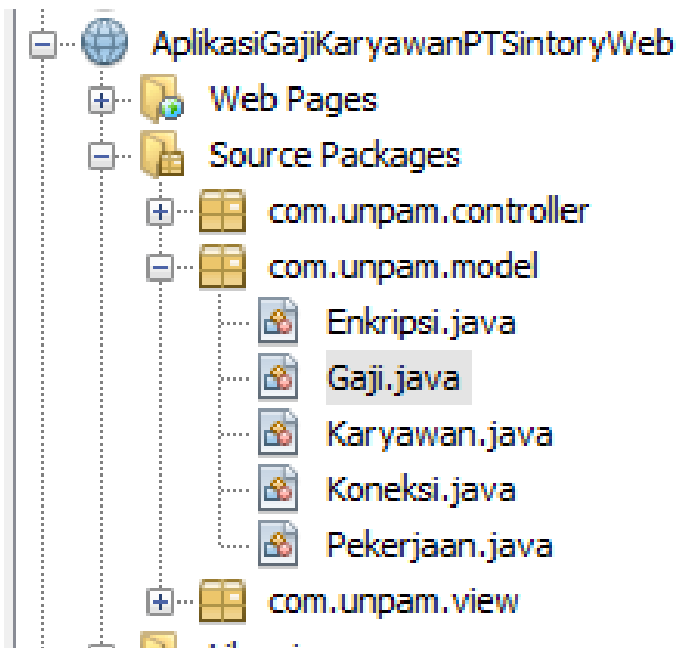
Gambar 272. Membuat Java Class

Ubah nama Class Name menjadi Gaji, klik Finish.



Gambar 273. Mengubah Nama Class

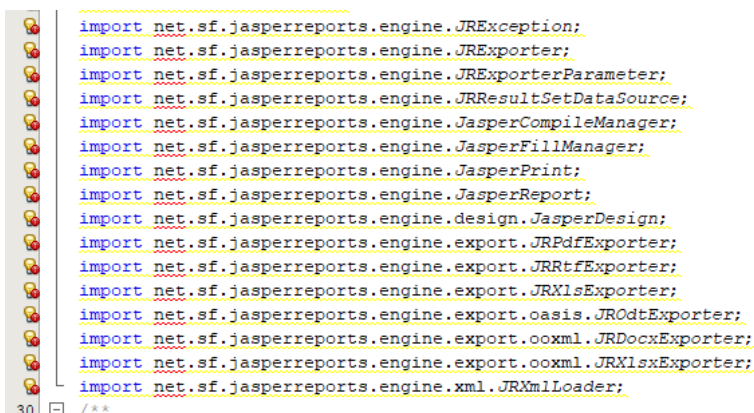
Maka akan seperti gambar dibawah ini.



Gambar 274. Tampilan Class Gaji

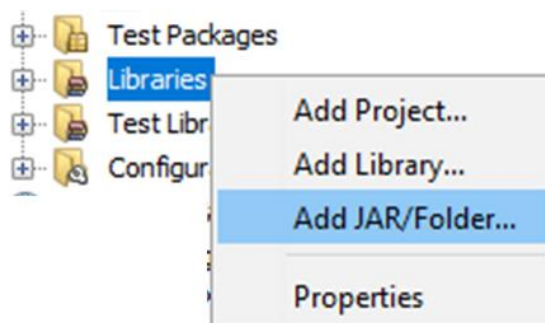
2. Menambahkan Library Jasfer Report

Buka file Gaji.java maka akan terlihat terdapat beberapa indikator kesalahan, ini adalah indikator kesalahan library jasper report yang belum ditambahkan kedalam Gaji.java.



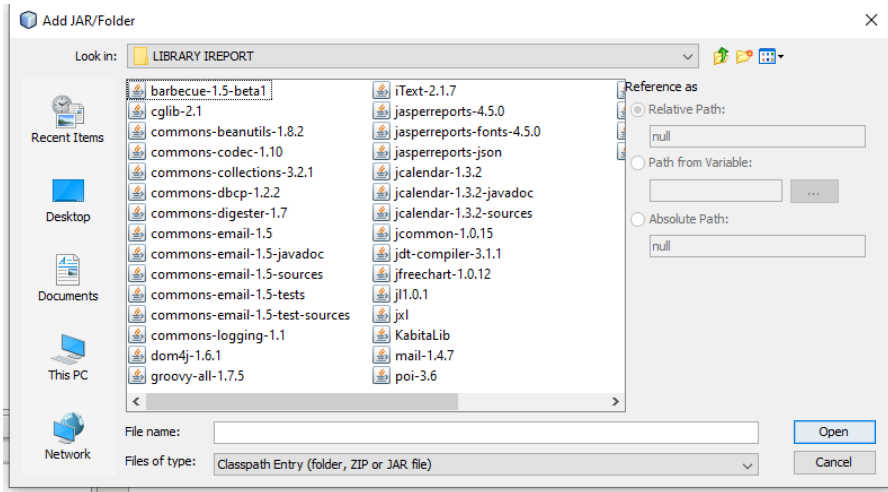
Gambar 275. Tampilan Indikator Kesalahan

Kemudian klik kanan pada Libraries, pilih Add JAR/Folder



Gambar 276. Pilih Libraries

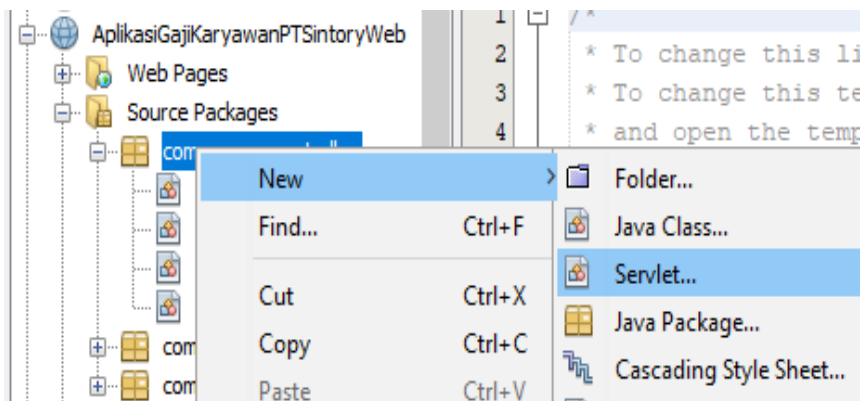
Lalu pilih semua file yang ada pada folder Jasper Report/lib jasper report, dan klik Open. Kemudian tunggu sampai proses update selesai dan tidak ada indikator kesalahan lagi.



Gambar 277. File Jasfer Report

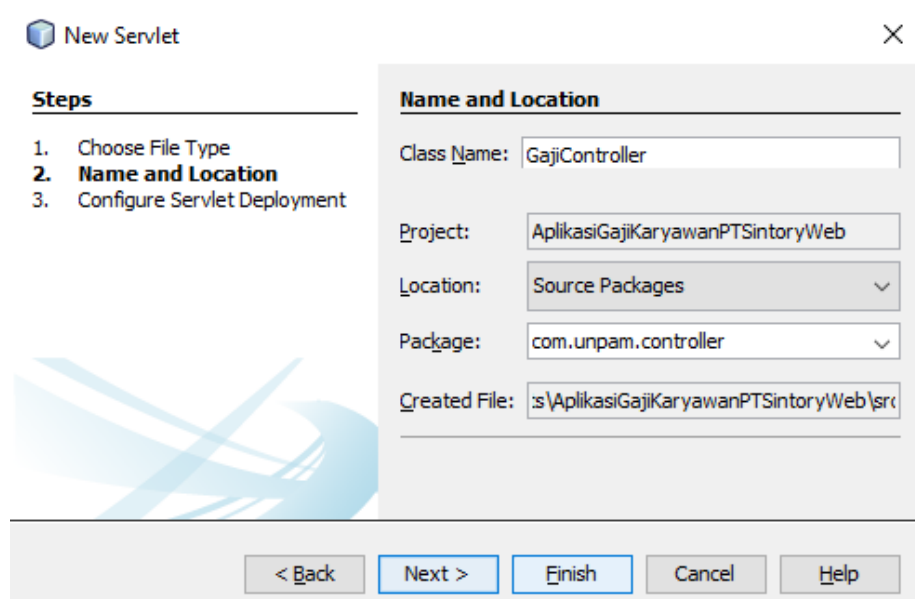
3. Menambahkan Servlet GajiController

Buatlah servlet GajiController pada package `com.unpam.controller`, klik kanan pada package `com.unpam.controller` pilih `New > Servlet`.



Gambar 278. Menambahkan Servlet

Ubah Class Name menjadi GajiController, klik Finish.



Gambar 279. Mengubah Class Name

Hapuslah source code berikut.

```
try (PrintWriter out = response.getWriter()) {  
    /* TODO output your page here. You may use following sample code. */  
    out.println("<!DOCTYPE html>");  
    out.println("<html>");  
    out.println("<head>");  
    out.println("<title>Servlet Gaji</title>");  
    out.println("</head>");  
    out.println("<body>");  
    out.println("<h1>Servlet Gaji at " + request.getContextPath() + "</h1>");  
    out.println("</body>");  
    out.println("</html>");  
}
```

Gambar 280. Menghapus Source Code

Silahkan tambahkan source code berikut didalam metode processRequest dibawah pernyataan response.setContentType pada GajiController.

```
40
41 HttpSession session = request.getSession(true);
42 Karyawan karyawan = new Karyawan();
43 Pekerjaan pekerjaan = new Pekerjaan();
44 Gaji gaji = new Gaji();
45 String userName = "";
46
47 String tombol = request.getParameter("tombol");
48 String tombolKaryawan = request.getParameter("tombolKaryawan");
49 String ktp = request.getParameter("ktp");
50 String namaKaryawan = request.getParameter("namaKaryawan");
51 String ruang = request.getParameter("ruang");
52 String mulaiParameter = request.getParameter("mulai");
53 String jumlahParameter = request.getParameter("jumlah");
54 String ktpDipilih = request.getParameter("ktpDipilih");
55 String tombolPekerjaan = request.getParameter("tombolPekerjaan");
56 String kodePekerjaan = request.getParameter("kodePekerjaan");
57 String namaPekerjaan = request.getParameter("namaPekerjaan");
58 String jumlahTugas = request.getParameter("jumlahTugas");
59 String kodePekerjaanDipilih = request.getParameter("kodePekerjaanDipilih");
60 String gajibersih = request.getParameter("gajibersih");
61 String gajikotor = request.getParameter("gajikotor");
62 String tunjangan = request.getParameter("tunjangan");
63
64 if (tombol == null) tombol="";
65 if (tombolKaryawan == null) tombolKaryawan="";
66 if (ktp == null) ktp="";
67 if (namaKaryawan == null) namaKaryawan="";
68 if (ruang == null) ruang="";
69 if (ktpDipilih == null) ktpDipilih="";
70 if (tombolPekerjaan==null) tombolPekerjaan="";
71 if (kodePekerjaan==null) kodePekerjaan="";
```

```

70 if (comboBoxPekerjaan==null) comboBoxPekerjaan="";
71 if (kodePekerjaan==null) kodePekerjaan="";
72 if (namaPekerjaan==null) namaPekerjaan="";
73 if (jumlahTugas==null) jumlahTugas="";
74 if (kodePekerjaanDipilih==null) kodePekerjaanDipilih="";
75 if (gajibersih==null) gajibersih="";
76 if (gajikotor==null) gajikotor="";
77 if (tunjangan==null) tunjangan="";
78
79 int mulai = 0, jumlah = 10;
80
81 try{
82     mulai = Integer.parseInt(mulaiParameter);
83 } catch (NumberFormatException ex){}
84
85 try{
86     jumlah = Integer.parseInt(jumlahParameter);
87 } catch (NumberFormatException ex){}
88
89 String keterangan="<br>";
90
91 try {
92     userName = session.getAttribute("userName").toString();
93 } catch (Exception ex){}
94
95 if (!(userName == null) || userName.equals("")){
96     if (tombolKaryawan.equals("Cari")){
97         if (!ktp.equals("")){
98             if (karyawan.baca(ktp)){
99                 ktp = karyawan.getKtp();
100                 namaKaryawan = karyawan.getNama();
101                 ruang = Integer.toString(karyawan.getRuang());

```



```

101         ruang = Integer.toString(karyawan.getRuang());
102         keterangan = "<br>";
103     } else {
104         namaKaryawan = "";
105         ruang = "1";
106         keterangan = "KTP "+ktp+" tidak ada";
107     }
108 } else {
109     keterangan = "KTP harus diisi";
110 }
111 } else if (tombolKaryawan.equals("Pilih")){
112     ktp = ktpDipilih;
113     namaKaryawan = "";
114     ruang = "1";
115     if (!ktpDipilih.equals("")){
116         if (karyawan.baca(ktpDipilih)){
117             ktp = karyawan.getKtp();
118             namaKaryawan = karyawan.getNama();
119             ruang = Integer.toString(karyawan.getRuang());
120             keterangan = "<br>";
121         } else {
122             keterangan="KTP "+ktp+" tidak ada";
123         }
124     } else {
125         keterangan="Tidak ada yang dipilih";
126     }
127 }
128
129 String kontenLihat = "";
130 if (tombolKaryawan.equals("Lihat") || tombolKaryawan.equals("Sebelumnya") || tombolKaryawan.equals("Berikutnya") || tombolKaryawan.equals("Tampilkan")){
131     kontenLihat = "<tr>";
132     kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";

```

```

131 kontenLihat += "<tr>";
132 kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
133 kontenLihat += "<table>";
134
135 if (tombolKaryawan.equals("Sebelumnya")){
136     mulai -= jumlah;
137     if (mulai < 0 ) mulai=0;
138 }
139
140 if (tombolKaryawan.equals("Berikutnya")){
141     mulai += jumlah;
142 }
143
144 Object[][] listKaryawan = null;
145 if (karyawan.bacaData(mulai,jumlah)){
146     listKaryawan = karyawan.getList();
147 } else {
148     keterangan = karyawan.getPesan();
149 }
150
151 if (listKaryawan != null){
152     for (int i=0; i<listKaryawan.length; i++){
153         kontenLihat += "<tr>";
154         kontenLihat += "<td>";
155         if (i == 0){
156             kontenLihat += "<input type='radio' checked name='ktpDipilih' value='"+listKaryawan[i][0].toString()+"'>";
157         } else {
158             kontenLihat += "<input type='radio' name='ktpDipilih' value='"+listKaryawan[i][0].toString()+"'>";
159         }
160         kontenLihat += "</td>";
161         kontenLihat += "<td>";
162         kontenLihat += listKaryawan[i][0].toString();

```

```

162     kontenLihat += listKaryawan[i][0].toString();
163     kontenLihat += "</td>";
164     kontenLihat += "<td>";
165     kontenLihat += listKaryawan[i][1].toString();
166     kontenLihat += "</td>";
167     kontenLihat += "</tr>";
168 }
169 }
170
171 kontenLihat += "</table>";
172 kontenLihat += "</td>";
173 kontenLihat += "</tr>";
174
175 kontenLihat += "<tr>";
176 kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
177 kontenLihat += "<table>";
178 kontenLihat += "<tr>";
179 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolKaryawan' value='Sebelumnya' style='width: 100px'></td>";
180 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolKaryawan' value='Pilih' style='width: 60px'></td>";
181 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolKaryawan' value='Berikutnya' style='width: 100px'></td>";
182 kontenLihat += "</tr>";
183 kontenLihat += "<tr>";
184 kontenLihat += "<td align='center'>Mulai <input type='text' name='mulai' value='"+mulai+"' style='width: 40px'></td>";
185 kontenLihat += "<td>Jumlah";
186 kontenLihat += "<select name='jumlah'>";
187 for (int i=1; i<=10; i++) {
188     if (jumlah == (i*10)){
189         kontenLihat += "<option selected value='"+i*10+"'>"+i*10+"</option>";
190     } else {
191         kontenLihat += "<option value='"+i*10+"'>"+i*10+"</option>";
192     }

```

```

192         }
193     }
194     kontenLihat += "</select>";
195     kontenLihat += "</td>";
196     kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolKaryawan' value='Tampilkan' style='width: 90px'></td>";
197     kontenLihat += "</tr>";
198     kontenLihat += "</table>";
199     kontenLihat += "</td>";
200     kontenLihat += "</tr>";
201     kontenLihat += "</tr>";
202     kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'><br></td>";
203     kontenLihat += "</tr>";
204 }
205
206 if (tombolPekerjaan.equals("Cari")){
207     if (!kodePekerjaan.equals("")){
208         if (pekerjaan.baca(kodePekerjaan)){
209             kodePekerjaan=pekerjaan.getKodePekerjaan();
210             namaPekerjaan=pekerjaan.getNamaPekerjaan();
211             jumlahTugas=Integer.toString(pekerjaan.getJumlahTugas());
212             keterangan="<br>";
213         } else {
214             keterangan="Kode pekerjaan tersebut tidak ada";
215         }
216     } else {
217         keterangan="Kode pekerjaan masih kosong";
218     }
219 } else if (tombolPekerjaan.equals("Pilih")){
220     kodePekerjaan=kodePekerjaanDipilih;
221     namaPekerjaan="";
222     jumlahTugas="2";

```

```

222 jumlahTugas="2";
223 if (!kodePekerjaanDipilih.equals("")){
224     if (pekerjaan.baca(kodePekerjaanDipilih)){
225         kodePekerjaan=pekerjaan.getKodePekerjaan();
226         namaPekerjaan=pekerjaan.getNamaPekerjaan();
227         jumlahTugas=Integer.toString(pekerjaan.getJumlahTugas());
228         keterangan="<br>";
229     } else {
230         keterangan="Kode pekerjaan tersebut tidak ada";
231     }
232 } else {
233     keterangan="Tidak ada yang dipilih";
234 }
235
236
237 if (tombolPekerjaan.equals("Lihat") || tombolPekerjaan.equals("Sebelumnya") || tombolPekerjaan.equals("Berikutnya") || tombolPekerjaan.equals("Tampilkan")){
238     kontenLihat += "<tr>";
239     kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
240     kontenLihat += "<table>";
241
242     if (tombolPekerjaan.equals("Sebelumnya")){
243         mulai -= jumlah;
244         if (mulai < 0 ) mulai=0;
245     }
246
247     if (tombolPekerjaan.equals("Berikutnya")){
248         mulai += jumlah;
249     }
250
251     Object[][] listPekerjaan = null;
252     if (pekerjaan.bacaData(mulai,jumlah)){
253         listPekerjaan = pekerjaan.getList();

```

```

253     listPekerjaan = pekerjaan.getList();
254 } else {
255     keterangan = pekerjaan.getPesan();
256 }
257
258 if (listPekerjaan != null){
259     for (int i=0; i<listPekerjaan.length; i++){
260         kontenLihat += "<tr>";
261         kontenLihat += "<td>";
262         if (i == 0){
263             kontenLihat += "<input type='radio' checked name='kodePekerjaanDipilih' value='"+listPekerjaan[i][0].toString()+"'>";
264         } else {
265             kontenLihat += "<input type='radio' name='kodePekerjaanDipilih' value='"+listPekerjaan[i][0].toString()+"'>";
266         }
267         kontenLihat += "</td>";
268         kontenLihat += "<td>";
269         kontenLihat += listPekerjaan[i][0].toString();
270         kontenLihat += "</td>";
271         kontenLihat += "<td>";
272         kontenLihat += listPekerjaan[i][1].toString();
273         kontenLihat += "</td>";
274         kontenLihat += "</tr>";
275     }
276 }
277
278 kontenLihat += "</table>";
279 kontenLihat += "</td>";
280 kontenLihat += "</tr>";
281
282 kontenLihat += "<tr>";
283 kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";

```

```

283 kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
284 kontenLihat += "<table>";
285 kontenLihat += "<tr>";
286 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolPekerjaan' value='Sebelumnya' style='width: 100px'></td>";
287 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolPekerjaan' value='Pilih' style='width: 60px'></td>";
288 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolPekerjaan' value='Berikutnya' style='width: 100px'></td>";
289 kontenLihat += "</tr>";
290 kontenLihat += "<tr>";
291 kontenLihat += "<td align='center'>Mulai <input type='text' name='mulai' value='"+mulai+"' style='width: 40px'></td>";
292 kontenLihat += "<td>Jumlah";
293 kontenLihat += "<select name='jumlah'>";
294
295 for (int i=1; i<=10; i++) {
296     if (jumlah == (i*10)){
297         kontenLihat += "<option selected value='"+i*10+"'>"+i*10+"</option>";
298     } else {
299         kontenLihat += "<option value='"+i*10+"'>"+i*10+"</option>";
300     }
301 }
302
303 kontenLihat += "</select>";
304 kontenLihat += "</td>";
305 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombolPekerjaan' value='Tampilkan' style='width: 90px'></td>";
306 kontenLihat += "</tr>";
307 kontenLihat += "</table>";
308 kontenLihat += "</td>";
309 kontenLihat += "</tr>";
310
311 kontenLihat += "<tr>";
312 kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'><br></td>";
313 kontenLihat += "</tr>";
314 }

```

```

312     kontenLihat += "</tr>";
313 }
314
315 if (!tombol.equals("")){
316     if (tombol.equals("Simpan")){
317         if (!ktp.equals("") && !kodePekerjaan.equals("")){
318             gaji.setKtp(ktp);
319             gaji.setListGaji(new Object[][]{{kodePekerjaan,gajibersih,gajikotor,tunjangan}});
320             if (gaji.simpan()){
321                 ktp = "";
322                 namaKaryawan = "";
323                 ruang = "";
324                 kodePekerjaan="";
325                 namaPekerjaan="";
326                 jumlahTugas="";
327                 gajibersih = "";
328                 gajikotor = "";
329                 tunjangan = "";
330                 keterangan="Sudah disimpan";
331             } else {
332                 keterangan="Gagal menyimpan:\n"+gaji.getPesan();
333             }
334         } else {
335             keterangan="KTP dan kode pekerjaan tidak boleh kosong";
336         }
337     } else if (tombol.equals("Hapus")){
338         if (!ktp.equals("") && !kodePekerjaan.equals("")){
339             if (gaji.hapus(ktp, kodePekerjaan)){
340                 ktp = "";
341                 namaKaryawan = "";
342                 ruang = "";
343                 kodePekerjaan="";

```



```

342         ruang = "";
343         kodePekerjaan="";
344         namaPekerjaan="";
345         jumlahTugas="";
346         gajiBersih = "";
347         gajiKotor = "";
348         tunjangan = "";
349         keterangan="Sudah dihapus";
350     } else {
351         keterangan="Gagal menghapus:\n"+gaji.getPesan();
352     }
353 } else {
354     keterangan="KTP dan kode mata kuliah tidak boleh kosong";
355 }
356 }
357 }
358
359 String konten = "<h2>Input Gaji Karyawan</h2>";
360 konten += "<form action='GajiController' method='post'>";
361 konten += "<table>";
362 konten += "<tr>";
363 konten += "<td align='right'>KTP</td>";
364 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+ktp+"' name='ktp' maxlength='15' style='width: 120px'>";
365 konten += "<input type='submit' name='tombolKaryawan' value='Cari'><input type='submit' name='tombolKaryawan' value='Lihat'></td>";
366 konten += "</tr>";
367 konten += "<tr>";
368 konten += "<td align='right'>Nama</td>";
369 konten += "<td align='left'><input type='text' readonly value='"+namaKaryawan+"' name='namaKaryawan' style='width: 220px'></td>";
370 konten += "</tr>";
371 konten += "<tr>";
372 konten += "<td align='right'>Ruang</td>";
373 konten += "<td align='left'><input type='text' readonly value='"+ruang+"' name='ruang' style='width: 20px'></td>";

```

```

372 konten += "<td align='right'>Ruang</td>";
373 konten += "<td align='left'><input type='text' readonly value='"+ruang+"' name='ruang' style='width: 20px'></td>";
374 konten += "</tr>";
375
376 if (!tombolKaryawan.equals("")) {
377     if (!keterangan.equals("<br>")){
378         konten += "<tr>";
379         konten += "<td colspan='2'><b>"+keterangan.replaceAll("\n", "<br>").replaceAll(";", " ")+"</b></td>";
380         konten += "</tr>";
381     }
382     konten += kontenLihat;
383 }
384
385 konten += "<tr>";
386 konten += "<td align='right'>Kode Pekerjaan</td>";
387 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+kodePekerjaan+"' name='kodePekerjaan' maxlength='15' style='width: 120px'>";
388 konten += "<input type='submit' name='tombolPekerjaan' value='Cari'><input type='submit' name='tombolPekerjaan' value='Lihat'></td>";
389 konten += "</tr>";
390 konten += "<tr>";
391 konten += "<td align='right'>Nama Pekerjaan</td>";
392 konten += "<td align='left'><input type='text' readonly value='"+namaPekerjaan+"' name='namaPekerjaan' style='width: 220px'></td>";
393 konten += "</tr>";
394 konten += "<tr>";
395 konten += "<td align='right'>Jumlah Tugas</td>";
396 konten += "<td align='left'><input type='text' readonly value='"+jumlahTugas+"' name='jumlahTugas' style='width: 20px'></td>";
397 konten += "</tr>";
398
399 if (!tombolPekerjaan.equals("")) {
400     if (!keterangan.equals("<br>")){
401         konten += "<tr>";
402         konten += "<td colspan='2'><b>"+keterangan.replaceAll("\n", "<br>").replaceAll(";", " ")+"</b></td>";
403         konten += "</tr>";

```

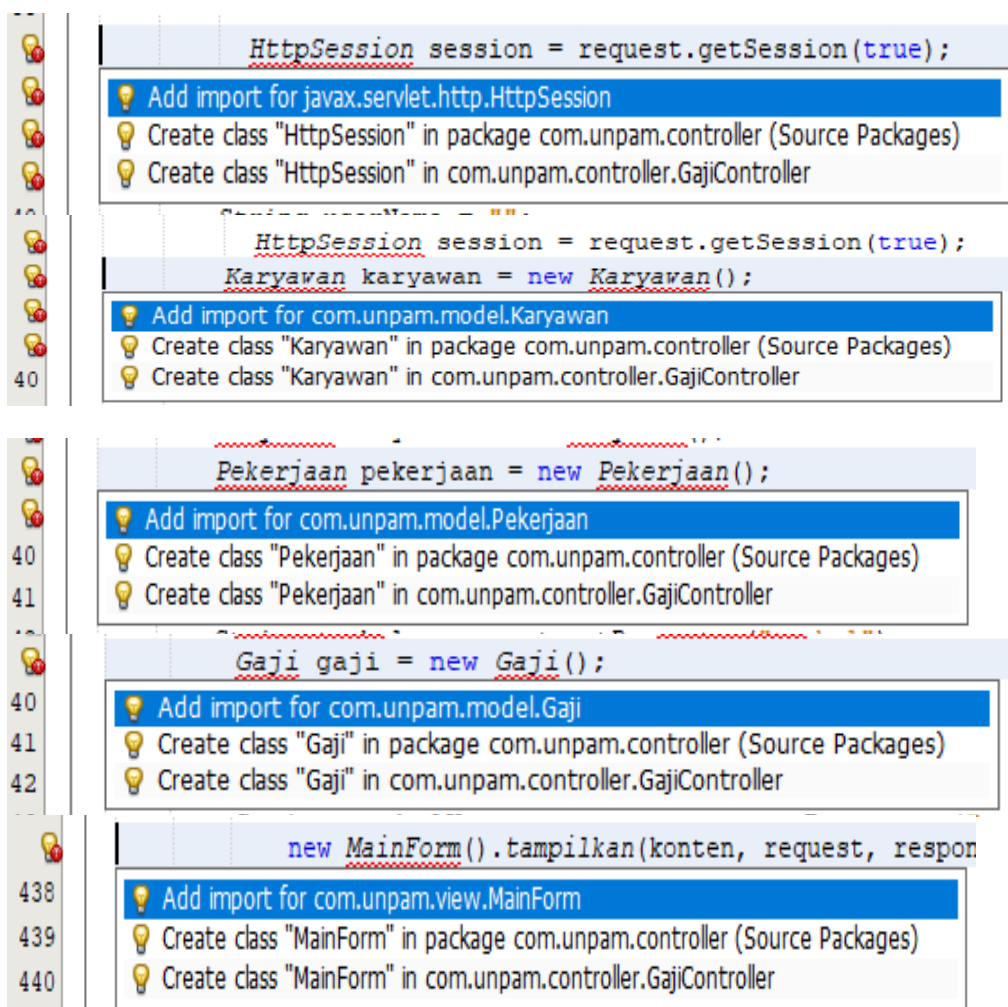
```

402         konten += "<td colspan='2'><b>"+keterangan.replaceAll("\n", "<br>").replaceAll(";", " ")+"</b></td>";
403         konten += "</tr>";
404     }
405     konten += kontenLihat;
406 }
407
408 konten += "<tr>";
409 konten += "<td align='right'>Gaji GajiBersih</td>";
410 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+gajibersih+" name='gajibersih' style='width: 50px'></td>";
411 konten += "</tr>";
412 konten += "<tr>";
413 konten += "<td align='right'>Gaji GajiKotor</td>";
414 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+gajikotor+" name='gajikotor' style='width: 50px'></td>";
415 konten += "</tr>";
416 konten += "<tr>";
417 konten += "<td align='right'>Gaji Tunjangan</td>";
418 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+tunjangan+" name='tunjangan' style='width: 50px'></td>";
419 konten += "</tr>";
420
421 konten += "<tr>";
422 konten += "<td colspan='2' align='center'>";
423 konten += "<table>";
424 konten += "<tr>";
425 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Simpan' style='width: 100px'></td>";
426 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Hapus' style='width: 100px'></td>";
427 konten += "</tr>";
428 konten += "</table>";
429 konten += "</td>";
430 konten += "</tr>";
431
432 if (!tombol.equals("") && !keterangan.equals("<br>")) {
433     if (!tombol.equals("") && !keterangan.equals("<br>")) {
434         konten += "<tr>";
435         konten += "<td colspan='2'><b>"+keterangan.replaceAll("\n", "<br>").replaceAll(";", " ")+"</b></td>";
436         konten += "</tr>";
437     }
438     konten += "</table>";
439     konten += "</form>";
440     konten += "<br>";
441
442     new MainForm().tampilkan(konten, request, response);
443 } else {
444     response.sendRedirect(".");
445 }
446 }
447
448 + HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.
449
450 }
451

```

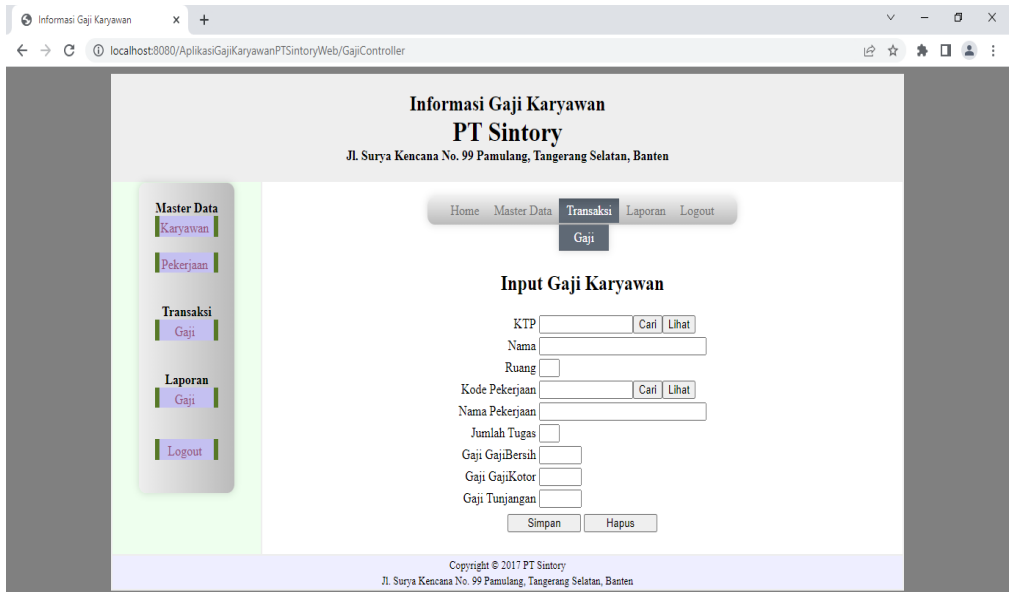
Gambar 281. Menambahkan Source Code

Klik semua lampu indikator kesalahan (lampu merah), dan pilih dengan Add Import....



Gambar 282. Memperbaiki Indikator Kesalahan

Silahkan coba untuk dieksekusi (run), Login dan pilih menu Transaksi.



Gambar 283. Tampilan Form Transaksi

C. Latihan

Buatlah proses editing data (update dan delete) pada penjualan barang!

D. Daftar Pustaka

- Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.
- Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006) Pemrograman Java Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.